



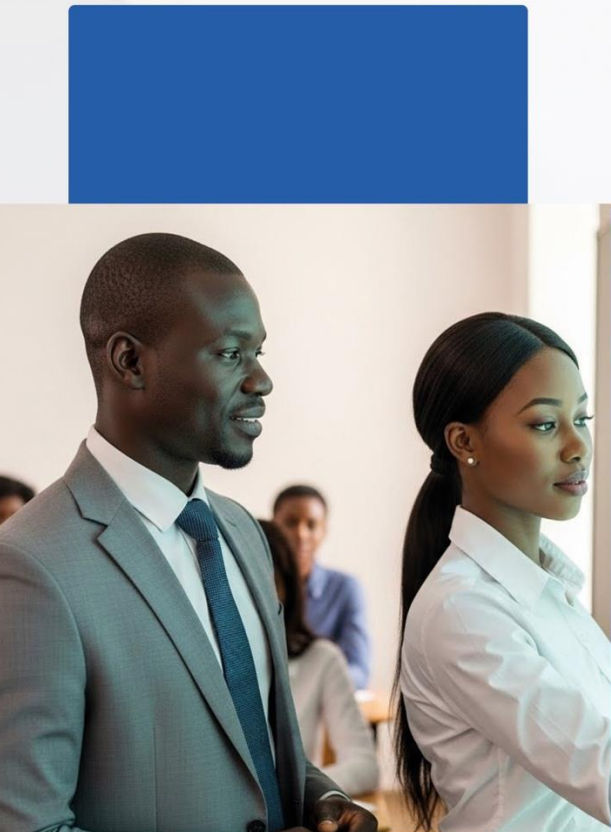
RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

Un Peuple-Un But-Une Foi



Ministère de
l'Éducation nationale

FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES MAÎTRES (FIEM)



CŒUR DE MÉTIER

**PALIER 4 :
DIDACTIQUE DES MATHÉMATIQUES**

Version révisée Décembre 2025

Table des matières

INTRODUCTION	6
1 OBJECTIFS DU PALIER	7
2 STRATEGIES/MODALITES	7
3 PRESENTATION DU PALIER.....	7
4 DEVELOPPEMENT DU PALIER.....	8
4.1 Compétence de base :	8
4.2 Test de positionnement.....	9
4.3 Apports d'informations	11
4.3.1 Planification des apprentissages en mathématiques	11
4.3.1.1 Schéma intégrateur du domaine mathématique	11
4.3.1.2 Exemple de matrice de planification des apprentissages	11
4.3.1.3 Planifier en activités numériques et en activités géométriques.....	13
4.3.1.4 Planifier en activités de mesure et en activités de résolution de problèmes	14
4.3.2 Conception et exécution des SEA en mathématiques	15
4.3.2.1 Elaboration et exécution de SEA en activités numériques.....	16
4.3.2.2 Elaboration et exécution de SEA en activités géométriques.....	38
4.3.2.3 Elaboration et exécution de SEA en activités de mesure	45
4.3.2.4 Elaboration et exécution de SEA en activités de résolution de problème.....	49
4.3.3 Situation d'intégration	57
5 Corrigé.....	58
6 Bibliographie	60

SIGLES ET ACRONYMES

APE : Association des Parents d'Elèves

CAOSP : Centre académique d'Orientation scolaire et professionnelle

CB : Compétence de Base

CEM : Collège d'Enseignement Moyen

CFP : Centre de Formation professionnelle

CGE : Comité de Gestion d'Ecole

CM : Certificat médical

CRFP : Centre régional de Formation professionnelle

CRFPE : Centre régional de Formation des Personnels de l'Education

DAGE : Direction de l'Administration générale et de l'Equipeement

DALN : Direction de l'Alphabétisation et des Langues nationales

DCS : Direction des Constructions scolaires

DEE : Direction de l'Enseignement élémentaire

DEMSG : Direction de l'Enseignement moyen secondaire général

DEPS : Direction de l'Enseignement préscolaire

DEqS : Direction des Equipements scolaires

DEXCO : Direction des Examens et Concours

DFC : Direction de la Formation et de la Communication

DPRE : Direction de la Planification et de la Réforme de l'Education

DRH : Direction des Ressources humaines

IME : Inspection médicale des Ecoles

INEADE : Institut national d'Etude et d'Action pour le Développement de l'Education

INEFJA : Institut national d'Education et de Formation des jeunes Aveugles

LPGS-EF : Lettre de Politique générale pour le Secteur de l'Education et de la formation

MC : Maître contractuel

MEN : Ministère de l'Education nationale

PAAME : Projet d'Amélioration des Apprentissages en Mathématiques à l'Elémentaire

PADES : Programme d'Appui au Développement de l'Education au Sénégal

PAQUEEB : Projet d'Amélioration de la Qualité et de l'Equité de l'Education de Base

PAQUET-EF : Programme d'amélioration de la Qualité, de l'Equité et de la Transparence pour le Secteur de l'Education et de la formation

PC : Professeur contractuel

SEF : Secteur de l'Education et de la Formation

SG : Secrétaire général

SGPCNU : Secrétariat général permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO

Equipes des rédacteurs

N°	Prénoms	Nom	Structures
1	Mouhamed Moustapha	DIAGNE	MEN/DFC (Directeur)
2	Aïssatou Léna	SENE	MEN/IGEF (Doyenne)
3	Serigne	NDIAYE	MEN/DEE
4	Alioune Kane	SECK	CRFPE de Kaffrine (Directeur)
5	Djibril	NDIAYE	CRFPE de Fatick (Directeur)
6	Moussa	FAYE	CRFPE de Fatick
7	Demba Yankhoba	SALL	MEN/DEXCO
8	Ousmane	SAMB	MEN/DEXCO
9	Papa Mandiaye	GUEYE	CRFPE de Diourbel (Directeur par intérim)
10	Mariama	NIANG	CRFPE de Thiès (Directrice)
11	Mamadou	FAYE	CRFPE de Thiès
12	Ablaye	DIA	MEN/DFC
13	Megueye	GUEYE	IEF de Rufisque (Secrétaire général)
14	Hubert Venceslas	NDECKY	MEN/DFC
15	El Hadji Mamadou	DIOP	MEN/DFC
16	Ibrahima	COLY	MEN/DEPS
17	Fatou Samb	MBOUP	MEN/DFC (Gestionnaire)
18	Babacar	SAMB	Inspection des DAARA (Directeur)
19	Anna Françoise	DIONE	MEN/IGEF
20	Issakha	FAYE	MEN/DFC
21	Bitty Bocar	BA	CRFPE de Dakar
22	Abdoulaye	WADE	IEF de Grand Dakar (IEF)
23	Marième	DIAGNE	MEN/DFC
24	Moussa	KANTE	Personne ressource à Tivaouane
25	Kaba	DIAKHATE	Personne ressource à Mbour
26	Oumar	NDIAYE	Personne ressource à Diourbel
27	Oumar	SAGNA	MEN/DEMSG

Coordonnateur : Monsieur Ablaye DIA, Chef Division Formation/DFC

Experts accompagnants :

- Monsieur Mafakha TOURE
- Monsieur Moustapha TOURE

Équipe de révision

N°	Prénoms	Nom	Structures
1	Abdoul Aziz	BA	MEN/DFC
2	Assane	DIAGNE	CRFPE de Dakar (Directeur)
3	Issakha	FAYE	MEN/DFC
4	Moussa	FAYE	CRFPE de Fatick
5	Mamadou	FAYE	CRFPE de Thiès
6	Papa Mandiaye	GUEYE	CRFPE de Diourbel
7	Abdoulaye Ndiack	SARR	CRFPE de Kaolack (Directeur)
8	Mahanta	TALL	CRFPE de Louga

Version provisoire

INTRODUCTION

Les Centres régionaux de Formation des Personnels de l'Éducation (CRFPE), depuis les réformes initiées en 2011 pour l'amélioration de la qualité de la formation, assurent la formation des élèves-maîtres sur la base d'un Référentiel. Toutefois, la mise en œuvre de ce Référentiel dans les différents Centres ne s'est pas faite parfois en conformité avec les orientations du document de référence. Dans certains CRFPE, les compétences ne sont pas installées de façon collégiale telle que préconisée ; dans d'autres, certaines compétences sont installées de façon linéaire. Globalement, les cours demeurent disciplinaires.

En 2019, en réponse à ces dysfonctionnements, le Ministère de l'Éducation nationale (MEN) dans le cadre du programme « APPRENDRE » a élaboré neuf (09) modules de formation. Dans la lancée, un document visant l'harmonisation de la mise en œuvre du Référentiel de formation des élèves-maîtres a été mis à la disposition des CRFPE.

Cependant, la mise en œuvre du dispositif et des modules ne s'est pas déroulée conformément aux orientations du document de référence en raison de plusieurs facteurs parmi lesquels on peut citer :

- ✓ le démarrage tardif (par exemple au mois d'avril) de la formation qui ne permet pas aux formateurs de dérouler correctement les neuf (09) modules de formation du document de référence ;
- ✓ la disponibilité et/ou le déficit de formateurs pour dérouler de façon adéquate la formation ;
- ✓ les difficultés à opérationnaliser le dispositif de mise en œuvre du Référentiel tel que proposé par le document de référence ;
- ✓ les difficultés rencontrées par les équipes pédagogiques des CRFPE à opérationnaliser entièrement les neuf (09) modules de formation, notamment le module fusion « cœur de métier » (2 semaines proposés à titre d'exemple) du document de référence ;
- ✓ la non opérationnalité de certains modules ;
- ✓ l'inexistence de modules en éducation bi-plurilingue ainsi qu'en renforcement en français, mathématiques et sciences.

En 2025, la Direction de la Formation et de la Communication (DFC), dans le cadre de l'Appui budgétaire sectoriel de la JICA (ABS-JICA), a initié la révision des modules de 2019 et l'élaboration de nouveaux modules en éducation bi-plurilingue et en renforcement disciplinaire dans une approche participative impliquant les quatorze (14) CRFPE. Lesdits modules sont accompagnés de modalités de mise en œuvre à travers plusieurs stratégies (mode présentiel, mode distanciel et mode hybride) en vue d'une gestion plus efficace de la formation des élèves-maîtres.

Ces ressources, mises à la disposition des CRFPE, vont assurément contribuer à l'amélioration de la qualité de la formation des élèves-maîtres.

1 OBJECTIFS DU PALIER

- Outiller les élèves-maîtres à planifier les contenus en mathématiques ;
- Outiller les élèves-maîtres à concevoir des SEA en mathématiques ;
- Outiller les élèves-maîtres à exécuter des SEA en mathématiques

2 STRATEGIES/MODALITES

Ce palier pourra être déroulé sous forme d'enseignement hybride selon les modalités suivantes :

- ✓ Cours en présentiel et en ligne ;
- ✓ Exposés interactifs ;
- ✓ Observation, Manipulation, construction.
- ✓ Travaux dirigés ;
- ✓ Séances de simulations ;
- ✓ Remise supports du cours (numériques, vidéos,...).

NB :

- Les moments de cours en présentiel peuvent être mis à profit pour faire le point sur les contenus livrés à distance, mais aussi pour travailler sur des études de cas afin de permettre aux élèves-maîtres de lier leurs apprentissages aux réalités de la vie professionnelle.
- Le formateur pourra choisir la stratégie la mieux adaptée selon le contenu à dérouler.

3 PRESENTATION DU PALIER

Ce palier a pour finalité de développer chez les élèves-maîtres un ensemble de connaissances et d'aptitudes nécessaires pour gérer une école, une classe et aussi un projet. Cela permettra de développer leurs capacités en didactique des mathématiques.

Par conséquent, l'élève-maître, en s'appropriant la compétence visée, les compétences d'étapes, les objectifs, les principes directeurs/méthodologiques et les démarches pour chaque type d'activités mathématiques (activités numériques, géométriques, de mesure et de résolution de problèmes) sera outillé pour mettre correctement en œuvre une séquence d'enseignements/apprentissages.

Le palier est structuré autour des éléments suivants : compétence visée, compétences d'étapes, principes directeurs, apports d'informations (objectifs, principes méthodologiques démarche), informations didactiques et bibliographie.

Le tableau ci-dessous présente le palier composé d'un test de positionnement et de **2 OA**. Une situation d'intégration est prévue à la fin de chaque OA. La durée totale du palier est de **18 h**

4 DEVELOPPEMENT DU PALIER

4.1 Compétence de base :

Palier : Intégrer des connaissances relatives à la didactique des mathématiques dans des situations de planification des apprentissages, d’élaboration et d’exécution de séances d’enseignement-apprentissage pour les classes de l’élémentaire.	OA1 : Planifier des apprentissages en mathématiques	OS1 : S’approprier le schéma intégrateur des mathématiques et la matrice de planification des apprentissages	Schéma intégrateur Matrice de planification des apprentissages	06h
		OS2 : Planifier des apprentissages en activités numériques et en activités géométriques		
		OS4 : Planifier des apprentissages en activités de mesure et en activités de résolution de problèmes		
	OA2 : Concevoir et exécuter des SEA en mathématiques	OS1 : Elaborer et conduire des SEA en activités numériques	Compétence visée Compétences d’étape Principes directeurs Objectifs, principes méthodologiques, et démarches Informations didactiques	8h
		OS2 : Elaborer et conduire des SEA en activités géométriques		
		OS3 : Elaborer et conduire des SEA en activités de mesure		
		OS4 : Elaborer et conduire des SEA en activités de résolution de problèmes		
	Situation d’intégration			

Intégrer des connaissances relatives à la psychologie de l'enfant, à la pédagogie générale et aux didactiques des disciplines dans des situations de planification des apprentissages, d'élaboration et d'exécution de séances d'enseignement/apprentissage pour les sections du préscolaire, des classes de l'élémentaire, de l'EBJA et des daara modernes.

4.2 Test de positionnement

Test 1 : Cite trois outils nécessaires pour élaborer une planification

Test 2 : Donne les éléments du schéma intégrateur en mathématique

Test 3 : Donne 3 principes directeurs de l'enseignement des mathématiques.

Test 4 : Activités numériques

1. Cite 3 aspects d'un nombre entier naturel.
2. Ecris les nombres 5 et 7 dans la base 2.
3. Effectue l'opération suivante par la technique des échanges :

$$241 - 78.$$

Test 5 : Activités géométriques

Parmi les objets d'études suivants, note dans ton cahier ceux qui relèvent de la géométrie

1. Le carré : calcul du côté ;
2. Lignes droites, lignes brisées, lignes courbes ;
3. Les angles : la mesure des angles
4. Le pavé droit : calcul du volume
5. Le rectangle : découverte et propriétés

Test 6 : Activités de mesure

1. Recopie le tableau et propose pour chaque grandeur des activités possibles pour bien conduire les leçons d'activités de mesure portant sur les mesures de : longueur, de capacité, de masse et de monnaie.	
2. Inspire-toi de l'exemple donné sur la longueur dans le tableau suivant	
Type de grandeur	Activités possibles
Longueur	Activités de comparaison et de rangement de taille, de longueur d'objets usuels (règle, corde, ficelle, etc.) et performances (saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur, etc.)
Capacité	
Masse	
Monnaie	

Test 7 : Activités de résolution de problème

1. Les objectifs de la résolution de problèmes sont plus méthodologiques que notionnels ? OUI NON
2. Parmi les objets d'études suivants, note dans ton cahier ceux qui relèvent de la résolution de problèmes :
 - sélectionner les données inutiles d'un énoncé ;
 - calculer le prix d'achat, le prix de revient et le prix de vente ;
 - trouver les questions intermédiaires, la question finale ;
 - construire un énoncé à partir de données ;
 - calculer le gain, l'économie et la dette ;
 - calculer des surfaces diminuées et des surfaces augmentées.

4.3 Apports d'informations

4.3.1 Planification des apprentissages en mathématiques

OA1 : Planifier les apprentissages en mathématiques

La planification est une étape très importante dans le processus d'enseignements-apprentissages. Pour planifier, il faut s'appuyer le schéma intégrateur et avoir à sa disposition les éléments suivants : le calendrier grégorien, extrait du CEB, le découpage de l'année scolaire, l'emploi du temps de la classe.

4.3.1.1 Schéma intégrateur du domaine mathématique

Il se présente ainsi qu'il suit :

DOMAINE Compétence d'étape			
Activités numériques CB	Activités géométriques CB	Activités de mesure CB	Activités de résolution de problèmes CB

Remarque : Dans ce domaine, il n'y a pas de sous-domaine

4.3.1.2 Exemple de matrice de planification des apprentissages

Compétences de base	Paliers	Activités	Objectifs Contenus	Semaines			
				Semaine 1	Semaine 2		Semaine n
		Activités numériques	OA				
			OS				
			Contenus				
		Activités géométriques	OA				
			OS				
			Contenus				

		Activités de mesure	OA				
			OS				
			Contenus				
		Activités de résolution de problèmes	OA				
			OS				
			Contenus				

4.3.1.3 Planifier en activités numériques et en activités géométriques

Activité :

Consigne : Proposez une planification des apprentissages en activités numériques et en activités géométriques pour les deux premières semaines du CI.

Supports : Extrait du guide pédagogique, calendrier, emploi du temps, matrice de planification.

Modalités : Travail de groupes.

Proposition de corrigé

Compétence de base	Paliers	Activités	Objectifs Contenus	Semaines	
				Semaine 1	Semaine 2
Intégrer des notions ensemblistes élémentaires et des opérations portant sur les nombres entiers de 0 à 100 dans des situations de résolution de problèmes de calculs numériques	Palier 1 : Intégrer les notions ensemblistes élémentaires dans des situations de problèmes concrets de classification et de sériation	Activités numériques	OA	OA1	OA2
			OS	OS1 : Former et représenter graphiquement un ensemble.	OS1 : Classifier des ensembles suivant des critères de quantité.
				OS2 : Former et représenter graphiquement des sous-ensembles.	OS2 : Classifier des ensembles suivant des critères de qualité (caractéristiques des éléments : forme, couleur etc.
			Contenus	C1 : Notions d'ensemble, appartenance/non appartenance diagramme de Venn.	C1 : Peu, beaucoup, rien.
				C2 : Notion de sous-ensemble, de réunion. Diagramme de Venn.	C2 : Ensemble, sous ensemble

	Palier 1 : Intégrer des notions de structuration de l'espace dans des situations de résolution de problèmes concrets de repérage de positions.	Activités géométriques	OA	OA1	
			OS	Identifier les parties de son corps en utilisant les notions liées au repérage de position	
			Contenus	C1 : Droite/gauche Près de/loin de sur/sous	C2 : En haut/ en bas Avant/au même niveau/après Devant/derrière

4.3.1.4 Planifier en activités de mesure et en activités de résolution de problèmes

Activité :

Consigne : Proposez une planification des apprentissages pour les trois premières semaines :

- en activités de mesure l'étape 2/niveau 2 ;
- en activités de résolution de problèmes pour l'étape 3/niveau 1 ;

Supports : CEB, calendrier grégorien, découpage de l'année scolaire, emploi du temps, matrice de planification ;

Modalités : Travail de groupes (répartir les élèves-maîtres en 2 groupes et chaque groupe travaille sur une activité).

4.3.2 Conception et exécution des SEA en mathématiques

OA2 : Concevoir et exécuter des SEA en mathématiques

✓ **Compétence visée**

Pour toutes les activités mathématiques à l'école élémentaire, la cible doit être à même d'intégrer les principes de psychopédagogie et de didactique des mathématiques dans des situations d'élaboration de sujets de dissertations psychopédagogiques.

✓ **Compétences d'étapes**

Etape 1

A la fin de la première étape, l'élève doit intégrer des outils mathématiques simples (numération décimale de 0 à 100, opérations arithmétiques, topologie élémentaire, solides et figures planes familiers, mesurage de grandeurs et raisonnement) dans des situations familières de résolution de problèmes.

Etape 2

A la fin de la deuxième étape, l'élève doit intégrer des outils mathématiques (numération décimale de 0 à 100 000, fractions simples et décimales, opérations arithmétiques, solides et figures planes familier, concrets ou représentés, mesures de grandeurs et raisonnement) dans des situations familières de résolution de problèmes.

Etape 3

A la fin de la troisième étape, l'élève doit intégrer des outils mathématiques (numération décimale, nombres décimaux et fractionnaires, opérations arithmétiques, éléments de géométrie, mesure de grandeurs et raisonnement) dans des situations familières de résolution de problèmes.

N.B. La compétence de la troisième étape est la même que la compétence de cycle.

4.3.2.1 Elaboration et exécution de SEA en activités numériques

OS1 : Elaborer et conduire des SEA en activités numériques

a) Principes directeurs de l'enseignement des mathématiques à l'élémentaire

L'enseignant doit respecter les cinq principes directeurs suivants :

- ✓ **Le principe dynamique ou principe d'activité** : c'est un principe qui fait appel à l'activité manuelle et intellectuelle et une participation réelle de l'enfant. IL s'agira pour l'élève d'agir pour découvrir la connaissance. « C'est par sa propre pratique et par sa propre exploration que l'enfant comprend une situation nouvelle et non par des références à l'expérience d'autrui. L'évolution mentale de l'enfant se fait selon une interaction « milieu-individu » par l'intermédiaire de l'action ;
- ✓ **Le principe de progression** : il faut aller du connu vers l'inconnu, de ce que l'on sait vers ce que l'on ne sait pas encore, du concret à l'abstrait en passant par le semi-concret, de la manipulation à la symbolisation en passant par la schématisation, du simple au complexe ;
- ✓ **Le principe de constructivité** : la construction précédera toujours l'analyse. Il faut laisser l'enfant se heurter à la difficulté, procéder par tâtonnement, erreurs et rectifications. Ainsi l'enfant progresse en corrigeant lui-même ses erreurs ;
- ✓ **Le principe de variabilité mathématique** : l'enseignant doit varier le plus possible les paramètres (situations, énoncés). La variabilité facilite l'acquisition du nombre.
- ✓ **Le principe de variabilité perceptuelle** : l'enseignant doit varier le matériel, les couleurs, les formes, la matière et la position (cas de l'étude des nombres : exemple 12 et 21) utilisée pour la confection du matériel. La variété du matériel permet à l'enfant d'abstraire le concept mathématique.

NB : Retenons qu'une méthode centrée sur l'apprenant, qui prend en compte ses expériences, est mise en relief dans le texte mais aussi un ensemble de principes qui orientent la pratique de classe. Toute bonne préparation d'une prestation doit tenir compte de ces principes (dynamique, progression, constructivité, variabilité perceptuelle, variabilité mathématique).

b) Objectifs

Les élèves-maîtres doivent maîtriser les objectifs, les principes et démarches de l'enseignement des activités numériques à l'école élémentaire.

De façon plus spécifique, il s'agit :

- d'initier l'enfant au langage mathématique ;
- de l'amener à la maîtrise de la numération décimale (0 à 100 pour la 1ère étape, 0 à 100 000 pour la 2ème étape avec l'introduction des décimaux, grands nombres, nombres décimaux, nombres fractionnaires et nombres complexes à la 3ème étape) ;
- de l'amener à la maîtrise du sens et des techniques opératoires ;
- de l'initier au calcul mental.

c) Principes méthodologiques

De manière plus précise et s'agissant de l'étude du nombre (collection abstraite engendrée et sériée), il s'agira aussi de s'appuyer sur les principes suivants :

Partout l'opération manuelle doit précéder l'opération arithmétique (première étape) ;

L'abstraction mathématique se réalise par l'action et non par contemplation.

Ainsi les Instructions officielles 1978 indiquent : « au cours des 2 premières années, dans le cadre des situations agies d'abord, puis figurées schématiquement, ensuite exprimées symboliquement, les enfants achèveront l'étude concrète de la notion de nombre, se familiariseront avec les structures des nombres les plus simples, s'initieront au sens eu à la pratique des opérations. Dans les 3 années suivantes, les maîtres/maîtresses resteront fidèles aux mêmes principes, mais ils tiendront évidemment compte de la plus grande maturité des élèves. En activités numériques, la représentation schématique prendra le pas sur la manipulation, le matériel devenant vite encombrant et l'enfant maîtrisant la fonction symbolique. Les mécanismes seront montés par la réflexion, l'explication et consolidés par de nombreux exercices ».

d) Démarche

Les différentes étapes de la démarche sont :

- **Appropriation du matériel**

- Présentation, observation du matériel
- Démonstration au besoin

- **Activités libres**

- Phase de mise en route, de recherche et d'appropriation
- Véritable recherche des élèves avec, par conséquent, le droit au tâtonnement, à l'erreur.

- **Activités dirigées**

- Organise le compte rendu et les échanges ;
- Analyse des résultats et procédures.
- Fait le point sur ce qu'il convient de retenir

- **Consolidation**

Application directe de ce qui a été fait. Exercices courts individuels, oraux ou écrits, avec correction collective immédiate.

- **Evaluation**

Dans un contexte proche de celui qui leur a permis de se construire un nouveau savoir, les élèves vont avoir à réaliser seuls une tâche.

Illustration : Exemple de fiche d'activités numériques

Etapas	Processus d'apprentissage				
	Stratégie du maître	Activités des élèves	Stratégies/Modalités	Temps prévu	Matériel/ Supports
Calcul mental (nouvelle acquisition ou consolidation)	- Propose des problèmes oraux tirés du vécu - Fait tâtonner pour résoudre les problèmes - Fait tirer la règle - Propose d'autres opérations sèches pour faire appliquer la règle	- S'essaient à résoudre les problèmes - Répètent la règle - Résolvent mentalement les problèmes	PLM	05 mn	Ardoise Craies
Révision	- Rappel des acquis précédents en partant de ce qui est connu et qui a un lien avec l'acquisition du jour : c'est plus rassurant pour l'élève et cela l'amène à mobiliser ses savoirs et compétences et à les réactualiser - NB : il est inutile d'aller plus loin si on fait le constat de lacunes importantes - Propose des exercices qui ont un lien avec la leçon du jour - Demande de résoudre les exercices - Demande de corriger	- S'approprient les exercices - Corrigent au besoin	Exercices écrits ou oraux	05 mn	Ardoises Craies Cahiers Stylos/ Crayons
Appropriation du matériel	- Présente le matériel - Fait observer et manipuler le matériel - Procède à une démonstration au besoin	- Observent et manipulent le matériel - Essaient d'utiliser le nouveau matériel	Observation Manipulation	05 mn	Matériel nécessaire

Activités libres	- Propose des activités ou des situations - Explicite les consignes de travail - Surveille le déroulement des activités NB : Phase de mise en route, de recherche et d'appropriation. Il s'agira pour les élèves : - de s'approprier les modalités de travail Une véritable recherche des élèves avec, par conséquent le droit au tâtonnement, à l'erreur. Les situations sont choisies autant que possible dans la réalité pour donner sens à l'apprentissage	- S'approprient la situation et les consignes - Recherche individuellement et/ou en groupes - Prennent note sur les ardoises ou dans les cahiers	Travail collectif individualisé Observation Manipulation Expérimentations avec transcription simultanée des résultats	10 mn	Matériel adéquat Ardoises Craies Cahiers Stylos/ Crayons
Activités dirigées	- Organise le compte-rendu et les échanges - Fait analyser les résultats et les procédures - Explicite et clarifie les connaissances à acquérir - Fait le point sur qu'il convient de retenir	- Verbalisent - Schématisent au besoin les résultats	Verbalisation Schématisation Mise en commun Validation Travail collectif alliant oral et usage du tableau Il est important que les différentes solutions apportées puissent être	10 mn	Tableau Craies Padex pour afficher

			comparées et affichées simultanément Compte-rendu oral avec transcription au tableau ou sur affiche		
Consolidation	- Procède à des renforcements en variant les supports - Propose des exercices de consolidation	- S'approprient les exercices - Effectuent les exercices - Corrigent au besoin	Travail individuel écrit de préférence sur ardoises, pour un contrôle immédiat en direction de tous les élèves	05 mn	Ardoises Craies Cahiers Stylos/ Crayons
Evaluation	- Propose des situations d'évaluation des acquis - Propose des situations de transfert	Procèdent individuellement au réinvestissement des acquis	Evaluation écrite ou observation en situation avec grille critériée	10 mn	Ardoises Craies Cahiers Stylos/ Crayons

e) Informations didactiques

La numération est l'étude des nombres, c'est-à-dire l'étude du système et des conventions permettant d'écrire, de nommer et d'effectuer des calculs sur les nombres. Le nombre entier naturel se définit comme le cardinal d'un ensemble fini. Ce cardinal, propriété de l'ensemble, est le nombre d'éléments. Ainsi, le nombre est la propriété commune à plusieurs ensembles ayant le même cardinal.

- **Comparaison de la numération écrite chiffrée et de la numération orale :**

Certaines ressemblances :

- ce sont des systèmes positionnels.
- l'ensemble d'un nombre fini de chiffres ou de mots permet d'écrire ou de nommer tous les nombres.
- au niveau de la syntaxe, pour décoder une écriture chiffrée, on utilise simultanément (addition et la multiplication et pour décoder un nom de nombre, on utilise selon les cas tantôt l'addition seule (vingt-sept), tantôt la multiplication seule (treize mille, quatre-vingts) tantôt les deux à la fois (deux cent dix-huit).

Certaines différences :

- la numération écrite chiffrée est un système à base dix, tandis que la numération orale fait intervenir des bases auxiliaires : vingt, cent, mille, million, milliard.
- le zéro n'apparaît pas pour indiquer la place d'une unité d'ordre manquante dans la numération orale (on dit deux mille neuf et non pas deux mille zéro cent zéro dix-neuf).
- la règle de comparaison des nombres ne s'appuie pas sur la longueur de l'écriture du nom des nombres dans la numération orale. (un million et deux cent mille trente-deux)

Les nombres doivent être écrits et dits. L'élève doit être capable de passer indifféremment d'un système de numération à l'autre (de l'oral vers l'écrit et réciproquement). Or nous venons de voir que le principe de désignation orale des nombres a des particularités qui ne sont pas celles de la désignation chiffrée des nombres. Le passage de l'un à l'autre ne se fait pas de manière aussi automatique qu'on peut le croire de prime abord. Cela est d'autant plus vrai pour les nombres de 70 à 99 qui utilisent les groupements de « vingt » et non ceux de « dix ».

Dans certains pays comme la Belgique et la Suisse, on emploie septante pour 70, octante ou huitante pour 80 et nonante pour 90.

- **Les aspects du nombre**

Le nombre présente cinq aspects :

- l'aspect cardinal lié à la notion de quantité dénombrée, comptée ;
- l'aspect ordinal lié à la notion de numérotage, de rang dans une série ;
- l'aspect groupement ou base de numération qui détermine la valeur de chaque chiffre dans un nombre (numération décimale);
- l'aspect symbolique lié à l'écriture en chiffres (utilisation des cartons Montessori : voir annexes) ;
- l'aspect lecture lié à l'écriture en lettres du nombre.

L'étude des opérations doit articuler la compréhension du sens et la technique. Travailler sur le sens revient à réfléchir sur la situation. Travailler sur les techniques équivaut à étudier les propriétés, les transformations et les calculs.

Un accent particulier devra être mis sur la maîtrise du calcul mental, domaine privilégié des opérations. En fait, automatisé ou réfléchi, le calcul mental est indispensable pour les besoins de la vie quotidienne (que ce soit pour obtenir un résultat exact ou pour évaluer un ordre de grandeur) et de formation (développement d'un certain nombre d'aptitudes telles que la mémoire, l'intelligence, l'imagination, le sens critique...). La maîtrise du calcul mental est également nécessaire pour comprendre certaines notions mathématiques notamment la structure des nombres et les propriétés des opérations. Ce double aspect apparaît dans les propos d'Alain qui qualifie le calcul mental de calcul royal amenant «Maîtres et élèves à inventer sans cesse de nouveaux moyens de courir sans se tromper mais (où) la vitesse ne doit jamais être séparée de la sûreté».

- **Notion d'ordre/comparaison de nombres entiers**

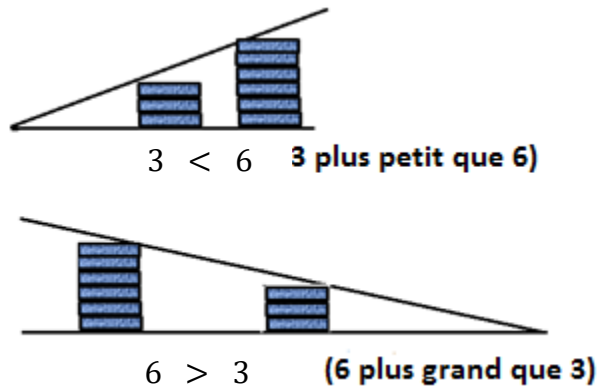
On utilise les signes $>$ et $<$ pour comparer des chiffres ou des nombres.

Le signe $>$ signifie que le nombre situé à gauche de $>$ est plus grand (ou supérieur) que celui situé à droite de $>$.

Le signe $<$ signifie que le nombre situé à gauche de $<$ est plus petit (ou inférieur) que celui situé à droite de $<$

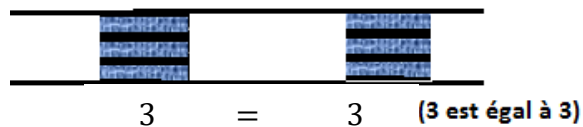
Le signe $=$ signifie que les deux nombres sont égaux.

Précédemment, on a défini un nombre entier naturel comme le cardinal d'un ensemble fini. On peut utiliser des objets de même taille pour visualiser les signes $<$; $>$; $=$ (voir figures ci-dessous)



Ces deux figures peuvent permettre aux élèves de mieux comprendre le sens des $<$ et $>$

Quand on a le même nombre d'objets de même taille, la figure se présente comme suit :



Une fois le sens de ces signes compris, on pourra se servir de la bande numérique pour dire pour deux nombres donnés sur la bande, celui situé à gauche est plus petit que celui de la droite.

- **Systèmes de numération**

Deux grands types de systèmes sont apparus.

➤ **Les systèmes de numération de type additif** : pour écrire un nombre on répète le symbole des unités de même rang et pour le lire on additionne les symboles.

Exemple : Pour la numération romaine, pour lire un nombre il suffit d'ajouter la valeur de chacun des signes juxtaposés, de droite à gauche. Si un chiffre est inférieur à V, X, L, C, D ou M est à gauche d'un de ces nombres, il s'en retranche et s'ajoute s'il est à droite :

$$IV = 5 - 1 = 4 ; \quad VI = 5 + 1 = 6 \dots ; \quad XL = 50 - 10 = 40 ; \quad LX = 50 + 10 = 60$$

➤ **Les systèmes de numération de type positionnel** : la position du chiffre indique le groupe de la puissance de la base auquel il appartient.

Notre système de numération est de type positionnel et à base 10. Lorsque que l'on note 1256, 6 appartient au groupe des unités ; 5 appartient au groupe des dizaines ; 2 appartient au groupe des centaines et 1 appartient au groupe des milliers .

$$1256 = 1000 + 200 + 50 + 6$$

$$1256 = (1 \times 1000) + (2 \times 100) + (5 \times 10) + 6$$

$$1256 = (1 \times 10^3) + (2 \times 10^2) + (5 \times 10) + 6$$

La valeur du nombre écrit dépend à la fois des symboles et de leur position dans l'écriture de ce nombre.

Exemple : Avec les symboles (chiffres) 9; 2 et 1 on peut écrire les nombres suivants : 921 ; 912; 219; 291; 192 et 129 qui n'ont pas évidemment les mêmes valeurs.

➤ **Usage des cartons Montessori**

Les cartons Montessori facilitent la liaison entre l'écriture du nombre en chiffres et sa lecture. A la première étape, ils sont constitués de :

9 cartons formés par les 9 chiffres (1 ; 2 ; 3 ; 4 ; 6 ; 7 ; 8 et 9) ;

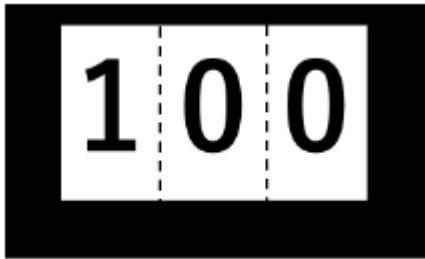
9 cartons formés par les 9 dizaines (10 ; 20 ; 30 ; 40 ; 50 ; 60 ; 70 ; 80 ; 90)

1 carton de 100.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 0 2 0 3 0 4 0 5 0

6 0 7 0 8 0 9 0



Règle d'utilisation des cartons Montessori :

On doit superposer le carton le plus petit au carton plus grand en alignant les cartons par la droite.

Exemple

On veut écrire trente-cinq en chiffres

On prend le carton de 30 et celui de 5

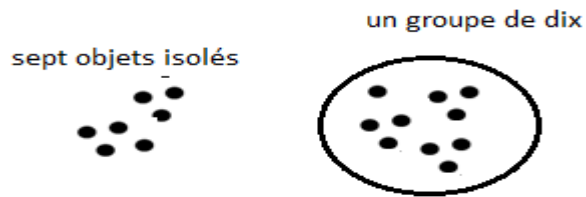


- Etude du système à base 10



Considérons sur les objets (●) figurant dans le dessin ci-contre.

On met en évidence les unités d'ordre 1 en entourant des ensembles constitués de dix objets (●) autant de fois que cela est possible (il reste nécessairement moins de dix objets non entourés). On obtient ainsi un seul groupe de dix et sept objets isolés



Cette numération décimale (base dix) étant positionnelle permet d'aboutir au tableau de numération.

Tableau de numération

Dizaines	Unités
1	7

Ainsi en base dix, le nombre d'objets (●) s'écrit : 17 et se lit : **dix-sept**

Ce tableau simplifié et donne :

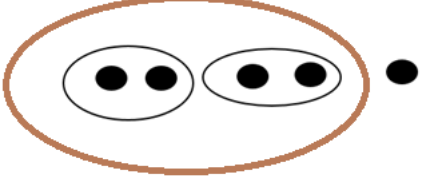
D	U
1	7

On lit 7 unités(u) et 1 dizaine(d)

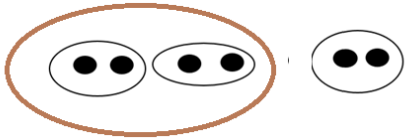
Exemple d'utilisation de l'abaque dans une soustraction avec retenue (voir vidéos PAAME : écriture de nombres sur l'abaque, lecture de nombres sur l'abaque, techniques opératoires avec l'abaque).

NB : Le formateur projette et commente les vidéos.

- **Ecriture de 5 dans la base 2**

SCHEMATISATION		ALGORITHME
1. On fait une collection de 5 objets isolés		$ \begin{array}{r l} 5 & 2 \\ \hline 1 & 2 \\ & 2 \\ & 0 \\ & 1 \\ & 2 \\ & 0 \end{array} $ En base 2, 5 s'écrit 101. On part du dernier au premier reste suivant le sens de la flèche.
2. Comme on est dans la base 2, on fait des groupements de 2 éléments		On divise 5 par 2 : le quotient est 2 et il reste 1 On divise ce quotient 2 par 2 : le nouveau quotient est 1 et il reste 0
3. Comme on est dans la base 2, on fait un grand groupement des deux groupements précédents Ainsi, dans la base 2, le nombre s'écrit 101		On divise ce quotient 1 par 2 : le quotient obtenu est 0 et il reste 1 FIN L'écriture du nombre 5 en base 2 est la combinaison des restes dans l'ordre du dernier au premier. Ainsi on obtient : 1 0 1

- **Ecriture de 7 dans la base 2**

SCHEMATISATION		ALGORITHME
1. On fait une collection de 7 objets isolés		$\begin{array}{r l} 7 & 2 \\ \hline 1 & 3 \\ & \hline & 1 \\ & \hline & 1 \\ & \hline & 0 \end{array}$ En base 2, 7 s'écrit 111. On part du dernier au premier reste suivant le sens de la flèche.
2. Comme on est dans la base 2, on fait des groupements de 2 éléments		On divise 7 par 2 : le quotient est 3 et il reste 1 On divise ce quotient 3 par 2 : le nouveau quotient est 1 et il reste 1
3. Comme on est dans la base 2, on fait un grand groupement des deux parmi les 3 groupements précédents Ainsi, dans la base 2, le nombre s'écrit 111		On divise ce quotient 1 par 2 : le quotient obtenu est 0 et il reste 1 FIN L'écriture du nombre 5 en base 2 est la combinaison des restes dans l'ordre du dernier au premier. Ainsi on obtient : 1 1 1

Pour passer de la base 2 à la base 10, on multiplie chaque chiffre binaire par la puissance correspondante de 2, en commençant par la droite avec 2^0 , puis 2^1 , etc. On additionne ensuite tous les résultats.

Exemple :

Dans la base 2, un nombre s'écrit 1101.

Dans la base 10 il s'écrit : $1 \times 2^0 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^2 + 1 \times 2^3 = 1 + 0 + 4 + 8 = 13$

- **Techniques opératoires de la soustraction**

Concernant les techniques opératoires, les enfants doivent comprendre le principe positionnel de la numération décimale, la signification des chiffres utilisés dans l'écriture des nombres, les règles d'échange qui les gouvernent ainsi que les propriétés de l'addition (commutativité et associativité).

- **Technique basée sur la propriété des différences égales**

Rappel de la propriété :

Pour deux entiers naturels a et b tel que a plus grand que b et c un autre entier naturel quelconque

$$\text{On a } a - b = (a + c) - (b + c)$$

$$\text{Pour } c = 10 ; \text{ on a } a - b = (a + 10) - (b + 10)$$

Cette technique est utilisée dans la soustraction avec retenue

Exemple

$$85 - 28$$

$$\begin{array}{r} 8 \overset{1}{5} \\ - 28 \\ \hline 57 \end{array}$$

On ajoute 10 à 5 pour obtenir 15
On ajoute 1 dizaine à 2 pour obtenir 3 dizaines

- **Technique des échanges**

Exemple1 :

$$462 - 235$$

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{red}{5} \\
 46\cancel{2} \\
 - 235 \\
 \hline
 227
 \end{array}$$

Je ne peux soustraire 5 de 2.
 J'échange 1 dizaine contre 10 unités,
 ce qui fera en tout 12 unités.
 Je barre 6 pour mettre 5 au dessus,
 qui constitue le nombre de dizaines
 qui reste
 Maintenant on a:
 $12 - 5 = 7$;
 $5 - 3 = 2$;
 $4 - 2 = 2$

Exemple 2

$$\begin{array}{r}
 \textcolor{red}{3} \\
 41\cancel{2}6 \\
 - 243 \\
 \hline
 183
 \end{array}$$

$6 - 3 = 3$
 On ne peut pas soustraire 4 de 2
 on échange 1 centaine contre 10 dizaines
 Pour la suite de l'opération on a:
 $12 - 4 = 8$
 $3 - 2 = 1$

Exemple 3

$$402 - 37$$

$$\begin{array}{r}
 3402 \\
 - 037 \\
 \hline
 365
 \end{array}$$

On ne peut pas soustraire 7 de 2 . On ne peut pas non plus échanger pour le moment une dizaine contre 10 unités. On est obligé d'échanger 1 centaine contre 10 dizaines. Ensuite on échange 1 dizaine contre 10 unités (12 unités au total)

Donc finalement on a: $12 - 7 = 5$;
 $9 - 3 = 6$ et $3 - 0 = 3$

$10 + 2 = 12$

➤ Technique de la complémentation

Cette technique consiste à trouver le résultat d'une soustraction à partir d'une addition :

Exemple : $92 - 57$

On complète l'opération ci-dessous en trouvant le nombre qui, ajouté à 57 donne 92

$$\begin{array}{r}
 57 \\
 + \dots \\
 \hline
 92
 \end{array}$$

- **Le calcul mental**
 - **Quelques terminologiques**
 - **Le calcul oral**

Il est fait à haute voix ; permet une économie des écritures et des nombres ; ne vise que la rétention mécanique et monotone ; est utilisé principalement en première étape.

Exemple

Répétition d'une suite de nombre (comptage, décomptage de 2 en 2, de 3 en 3, de 5 en 5, etc.)

Récitation des tables (addition, multiplication, etc.)

- **Le calcul rapide**

C'est un calcul fait de mémoire mais avec appui visuel des nombres à utiliser.

Les procédés utilisés sont laissés à l'initiative de l'apprenant.

Il peut comporter une partie mentale et une partie écrite.

- **Le calcul mental**

Il est fait de tête sans appui visuel. En calcul mental, l'élève ne pose pas les opérations à l'écrit. A l'issue d'une leçon de calcul mental, une règle est **souvent** à faire ressortir et à appliquer.

Exemple

Multiplier un nombre par 0,25 c'est diviser ce nombre par 4.

Soustraire 19 à un nombre entier : soustraire 20 et ajouter 1 à ce résultat.

Multiplier par 5, c'est multiplier par 10 et diviser par 2 ;

Multiplier un nombre entier à 2 chiffres dont la somme des chiffres est inférieure à 10 par 11.

Remarque

Il y a des cas de calcul mental où on n'applique pas de règle (cas des tables de multiplication).

NB : Depuis 2018, il a été convenu à l'issue de la conférence des consensus, d'adopter uniquement le terme « calcul mental ».

- **Avantages et place du calcul mental**

- **Les avantages**

- permet une gymnastique intellectuelle ;
- développe l'attention et l'esprit d'initiative ;
- oblige à la réflexion et à la concentration ;
- permet de gagner du temps ;
- facilite la compréhension et la maîtrise des opérations ;

- renforce la mémoire des nombres ;
- réponds aux nécessités de la vie (objectif utilitaire) ;
- est un facteur d'émulation dans la classe.

○ **Place du calcul mental**

- ne figure pas dans les emplois du temps des classes, mais est une discipline incluse dans les activités du domaine mathématique ;
- ses contenus sont dans le programme du CEB, (paliers des activités numériques) ;
- doit être planifié au même titre que les autres disciplines mathématiques.

➤ **Objectifs**

- mémoriser parfaitement les tables (addition, soustraction ; multiplication, etc.) ;
- développer l'attention chez l'enfant ;
- former l'apprenant à l'habitude d'évaluer l'ordre de grandeur d'un résultat ;
- approfondir le raisonnement pour découvrir le sens de la synthèse attendu de lui ;
- consolider le sens des opérations ;
- appréhender intuitivement les rapports entre les nombres et leur structuration ;
- analyser les opérations pour en découvrir leurs propriétés.

➤ **Principes méthodologiques**

- démontrer avant d'établir la règle (méthode inductive) ;
- limiter la durée des séances (tension de l'esprit) ;
- présenter les calculs sous forme de problèmes concrets autant que possible en acquisition ;
- graduer les difficultés (principe de progression) ;
- apprécier les productions (positives et non positives) ;
- corriger chaque exercice effectué avant de passer à un autre ;

- autant que possible, articuler la leçon de calcul mental à celle du jour ;
- prévoir des séances d'acquisition et de consolidation.

➤ **Démarches**

○ **A la première étape**

- commencer d'abord par une manipulation de l'opération (capsules, billes, bâtonnets, etc.) ;
- demander ensuite de répéter mentalement sans recourir aux objets.

○ **Deuxième et troisième étapes**

Il existe deux moments dans la mise en œuvre d'une leçon de calcul mental.

▪ **Leçon d'acquisition**

Ici, on a deux sortes de démarches : l'induction ou la déduction.

- **Démarche inductive**

- donner une série de problèmes aux élèves ;
- faire faire aux élèves des essais de résolution mentale ;
- expliquer la démarche suivie pour aboutir au résultat ;
- induire la règle ;
- donner des exercices d'application.

- **Démarche déductive**

- le maître explique la leçon par des exemples ;
- il fait dégager la règle par les élèves ;
- puis fait appliquer la règle par PLM.

▪ **Leçon de consolidation**

En consolidation, il y a deux approches possibles :

- d'abord entrer par une première situation, ensuite rappeler la règle, enfin donner des opérations sèches à l'aide du PLM.
- d'abord rappeler la règle au début, ensuite enchaîner avec une situation, enfin donner des opérations sèches via PLM

➤ **Moments du PLM**

Ils sont définis comme suit :

- a. Au signal, le maître énonce la situation mais les élèves n'écrivent rien : c'est le temps le plus long ;
- b. Au signal, les élèves réfléchissent et résolvent « de tête » ;
- c. Au signal, ils inscrivent sur leurs ardoises le résultat trouvé après un temps suffisant pour cela ;
- d. Au signal, ils lèvent les ardoises et le maître apprécie les productions ;
- e. Au signal, les élèves baissent les ardoises et le maître procède à la correction finale (les élèves qui n'ont pas trouvé corrigent).

Remarque : Un PLM qui n'est pas bien réglé ne permet pas de vérifier les résultats des élèves puisqu'ils ont la possibilité de copier.

Conclusion

« L'un des intérêts essentiels du calcul mental dans les écoles primaires est de donner à l'enfant un outil autonome de calcul, qui ne le laisse pas désarmé dans les problèmes numériques les plus simples qui se poseront à lui dans l'existence, s'il ne dispose pas d'une feuille de papier et d'un crayon.

L'application la plus directe du calcul mental consiste donc à l'exécution des calculs concrets qui se présentent dans la vie courante » (Talon, cité par Macaire, in Notre beau métier).

Le maître aura sans cesse à l'esprit à la fois les fonctions pratique et utilitaire du calcul mental.

4.3.2.2 Elaboration et exécution de SEA en activités géométriques

OS2 : Elaborer et conduire des SEA en activités géométriques

a) Objectifs

Pour les formés, il s'agira de maîtriser les objectifs, les principes et démarches de l'enseignement de la géométrie à l'enseignement élémentaire.

Spécifiquement à la première étape, les activités géométriques permettent à l'enfant de structurer l'espace et de se familiariser avec quelques objets géométriques. Ainsi, on l'initie intuitivement à la géométrie pour l'aidant à :

- se repérer dans l'espace ;
- organiser et représenter graphiquement des chemins (itinéraires simples parcourus dans un espace réel ou représenté) ;
- reconnaître et classer des figures et solides géométriques simples.

A la deuxième étape, il s'agira d'amener l'élève à :

- découvrir et construire l'espace géométrique qui n'est pas naturel ;
- étudier les solides et les figures géométriques simples ;
- utiliser correctement les outils géométriques (règle, équerre, compas, rapporteur).

Enfin à la troisième étape, il consistera d'amener l'apprenant à : 462 - 235

- consolider ses acquis de l'étape précédente ;
- étudier les solides et les figures géométriques plus complexes ;
- approfondir ses connaissances et son savoir-faire géométriques en allant jusqu'aux transformations ponctuelles (translation, symétries orthogonal et centrale, grandissement et réduction).
- acquérir, en plus des contenus, une terminologie spécifique à la géométrie.

Le maître n'hésitera pas ainsi à employer un vocabulaire simple mais juste dans l'enseignement du programme en vigueur.

Le respect des principes méthodologiques est fondamental dans toute leçon d'activités géométriques.

b) Principes méthodologiques

Des études psychologiques menées par Piaget ont révélé que la conception de l'espace géométrique doit s'opérer contre les tensions mécaniques de la perception. Dans ce cadre, des enfants pouvant reconnaître et discriminer des ronds, des carrés et des losanges, se sont trouvés incapables de les reproduire correctement avant 7ans. D'où l'inefficacité de la méthode décrite dans le pré test. D'un autre côté, la théorie mathématique nous apprend que les figures géométriques ne sont pas naturelles : elles sont construites.

« L'espace mathématique se construit par l'opération, il ne se constate pas ». « C'est l'aptitude et l'habitude du traçage et de la construction manuelle qui fondent et enrichissent le concept géométrique. »

De ce point de vue, la construction du carré est donc « psychologiquement et logiquement la définition du carré ».

C'est pourquoi, au plan pédagogique, la démarche est basée sur la construction : « la leçon de géométrie doit être une séance d'activités manuelles durant laquelle l'enfant est invité à construire son propre savoir en associant action et réflexion. Toute définition abstraite doit être une prise de conscience réfléchie d'une construction préalable ».

c) Démarches

- **A la première étape**

- **Etude des notions**

Pour l'étude des notions c'est l'opposition qui est d'abord perçue avant chacun des termes du contraste.

Exemple : gauche/droite ; sur/sous, intérieur/extérieur.

La progression peut comporter les phases suivantes :

- **Situations agies :** ce sont des situations vécues où l'enfant est impliqué lui-même ; situations transposées où l'enfant met en relation des objets extérieurs à lui ;
- **Situations représentées :** elles sont schématiques ou imagées.

Ainsi, les élèves doivent être mis en situation d’agir sur des objets (manipulation, fabrication), de se familiariser avec divers espaces abordés avec des points de vue différents et de traiter des problèmes de représentation.

En d’autres termes, il s’agira de mettre les apprenants dans des situations qui appellent à la fois le déplacement ou le repérage d’une personne ou d’un objet dans un cadre spatial, la reconnaissance et la reproduction d’objets géométriques (jeu de la marelle, itinéraire, labyrinthe).

C’est donc une pédagogie de l’activité qui permet à l’enfant de se constituer un champ d’expériences sur lequel peut se construire la géométrie.

➤ **Etude des objets géométriques**

- **Observation** : introduction de l’objet géométrique à partir de l’observation d’objets divers du milieu ;
- **Reproduction (libre puis dirigée)** : copie, dessin de l’objet ;
- **Description** : utilisation du vocabulaire adéquat ;
- **Évaluation**

Proposition d’une situation d’évaluation pour contrôler ces acquis.

Réinvestissement immédiat des acquis (confection de matériel) ;

• **Démarche aux deuxième et troisième étapes**

- Observation : Présentation et observation de l’objet géométrique
- Construction libre : Faire construire librement l’objet géométrique à partir du modèle fourni.
- Communication : Mise en commun- Organisation du compte rendu
- Construction dirigée : Le maître dirige la construction.
- Analyse/synthèse (institutionnalisation) : Analyser les procédures puis faire le point sur ce qu’il convient de retenir.
- Contrôle : Vérification de la construction à partir de la définition retenue.
- Réinvestissement :

- Application directe de ce qui a été fait. Exercices courts individuels, oraux ou écrits, avec correction collective immédiate.
- Dans un contexte proche de celui qui leur a permis de se construire un nouveau savoir, les élèves vont avoir à réaliser seuls une tâche.

Illustration : Fiche d'activité géométrique - Proposition d'une démarche

Objectif : Construire un rectangle

Etapes	Enseignant (e)	Elèves	Stratégies/ Modalités	Temps prévu	Matériel/Supports
Observation	- Présente et fait observer un rectangle - Fait observer l'environnement de la classe - Fait identifier des objets ayant des formes identiques au rectangle dans l'environnement	- Observent et manipulent un rectangle - Comparent et identifient des figures qui ressemblent au rectangle	- Manipulation - Observation	05 mn	Rectangles en carton Cartons, ciseaux
Construction libre	Fait construire librement un rectangle à partir du modèle fourni	- Essaient individuellement dans les cahiers d'essai - Essaient en groupe	Construction	10 mn	Règle, crayon, gomme, feuilles non quadrillées
Communication	- Organise le compte-rendu et les échanges - Fait verbaliser - Fait tirer une synthèse pour dégager les propriétés découvertes	Les rapporteur(e)s présentent leurs productions Apprécient les constructions Expliquent le processus de construction des réalisations jugées correctes	Communication	10 mn	Padex Marqueurs

Construction dirigée	Dirige la construction	Suivent les instructions du maître	Consignes	10 mn	Règles, compas
Analyse/Synthèse (institutionnalisation)	- Fait découvrir les propriétés caractéristiques du rectangle - Fait définir le rectangle	- Mesurent et comparent les côtés puis les angles - Caractérisent les côtés et les angles - Définissent le rectangle	Analyse Synthèse Questions/ Réponses	10 mn	Règles Compas
Contrôle	Vérifie la construction du rectangle à partir de la définition retenue	Construisent un rectangle	Vérification	05 mn	Exercices
Réinvestissement	Fait réaliser des rectangles de dimensions pour la décoration de la classe en fonction du projet retenu	Réalisent la tâche de construction demandée	Consolidation Evaluation	10 mn	Exercices de transfert Situations

Matériel/Supports

Rectangle en carton ; ciseaux, colle, crayons, gomme, règle, équerre, compas, feuille non quadrillée.

d) Informations didactiques

Aujourd'hui, la géométrie est définie comme la science des relations spatiales et non plus comme la science de la mesure de la terre. C'est pourquoi les programmes actuels ne s'intéressent qu'aux constructions géométriques tandis que les éléments de calcul de périmètre, de surface et de volume sont réservés à la mesure.

Les programmes de géométrie sont structurés autour de deux catégories : les objets de l'espace que sont les volumes et les plans, les droites ou les points et les actions sur les objets constitués par les transformations ponctuelles simples (symétrie, agrandissement, réduction, translation et rotation).

La géométrie permet ainsi à l'enfant de structurer l'espace et de se familiariser avec quelques figures géométriques.

- **Notion d'espace**

En géométrie, l'espace peut être défini comme « une étendue infinie qui contient et entoure les objets ». Chez l'enfant, et tenant compte de sa psychologie, l'espace se construit progressivement en trois étapes : l'espace vécu, l'espace perçu et l'espace conçu.

- **Espace vécu**

L'espace vécu ou espace réel est un espace concret et affectif que l'enfant vit. En effet, l'enfant ne peut appréhender l'espace que par rapport à lui-même, par rapport à ses capacités motrices. Par conséquent à la première étape, l'apprentissage s'appuiera sur des situations agies (le concret).

- **Espace perçu**

L'espace perçu ou espace représenté est un espace que l'élève peut appréhender sans être obligé de s'y déplacer. Par l'observation, il peut accéder à une connaissance de l'espace sensible. En classe de CE, l'apprenant commencera alors à utiliser les instruments de géométrie pour représenter les objets géométriques. Toutefois, il est incapable d'explications.

- **Espace conçu**

L'espace conçu ou espace virtuel est un espace abstrait, imaginaire et conventionnel. Il se caractérise par des repères extérieurs et impersonnels : c'est l'espace des concepts géométriques. L'apprenant du CM, maintenant capable d'expliquer les faits géométriques, assimilera cet espace via l'observation, la représentation et l'explicitation si nécessaire.

Ainsi dans la représentation : la droite signifiera un ensemble infini de points alignés ; le plan sera celui de l'ardoise, du tableau, de la feuille. Un objet de l'espace géométrique est ainsi vu sur le plan de la résultante (synthèse) des espaces sensible et mathématique. Il faut une certaine abstraction et une médiation par l'intermédiaire du matériel didactique pour mieux l'appréhender. Cette appréhension pourrait se réaliser via l'enseignement des activités géométriques.

- **Les activités géométriques**

Parmi celles-ci, on peut citer : les activités de reproduction, de description, de comparaison, de représentation, de construction, et de résolution de problème.

- **Les activités de reproduction**

En activités de reproduction, l'apprenant fabrique l'objet observé en épousant sa forme avec du matériel solide plus ou moins usuel du milieu par modelage, pliage, découpage, collage.

- **Les activités de description**

L'apprenant décrit les propriétés spécifiques, les propriétés communes aux objets (figures et solides) manipulés, en utilisant un vocabulaire approprié. Ce vocabulaire doit permettre :

- d'expliciter les caractéristiques, d'énoncer les propriétés permettant d'identifier l'objet ;
- d'identifier le matériel et la démarche pour reproduire l'objet.

- **Les activités de comparaison**

La comparaison consiste en un classement et en une sériation des figures géométriques selon des propriétés qui leurs sont propres et communes.

- **Les activités de représentation**

Dans ces activités, il s'agit, à partir de l'observation, de représenter les objets manipulés en faisant recours aux instruments de traçage appropriés. Toutefois, les représentations réalisées peuvent présenter quelques variantes.

- **Les activités de construction**

Elles sont relatives à la construction sur le plan, des objets géométriques (en tenant compte de leurs propriétés spécifiques).

- **Les activités de résolution de problèmes**

Elles consistent en l'utilisation des propriétés des figures et des solides ainsi que des relations découvertes pour résoudre des problèmes.

4.3.2.3 Elaboration et exécution de SEA en activités de mesure

OS3 : Elaborer et conduire des SEA en activités de mesure

a) Objectifs

Il s'agit d'abord d'amener les stagiaires à maîtriser les objectifs, les principes et démarches de l'enseignement de la mesure à l'enseignement élémentaire.

De manière spécifique, son objectif principal n'est plus la familiarisation de l'enfant avec les unités légales comme en système métrique, mais plutôt :

- d'initier l'enfant à la mesure par des activités concrètes effectives ;
- de lui apprendre à utiliser le système international de mesure.

L'élève va ainsi pouvoir découvrir la mesure, mesurer et évaluer des grandeurs, organiser les grandeurs en systèmes (longueurs, capacités, masses, aires, volumes, monnaie...). Toutes ces activités participent à la structuration de l'espace et à l'adaptation au temps vont contribuer à ce que l'enfant prenne mieux conscience du monde physique.

L'objet principal de la mesure est constitué par l'étude des grandeurs. Mais ce n'est plus l'étude du « système métrique » conçu comme le système décimal des poids et mesures ayant pour base le mètre, institué en France le 16 avril 1795. Un enseignement dans ce sens semble aujourd'hui dépassé.

Depuis l'introduction des Nouveaux Programmes de 1987, il est question de « mesure ».

b) Principes méthodologiques

Une grandeur physique est toute quantité mesurable ou repérable à l'aide d'un instrument arbitraire ou conventionnel. Il est possible de comparer et de mesurer des objets ou des phénomènes sous certains rapports. Mesurer une grandeur, c'est lui associer un nombre, l'unité de mesure étant ce qu'on appelle couramment l'étalon qui est choisi suivant certains critères.

Le processus qui associe un nombre à tout objet est appelé mesurage. Ce sont les opérations qui permettent :

- de dégager le besoin de mesurer ;
- de construire ou de choisir les outils et techniques adaptés ;
- d'utiliser ces techniques et outils en vue de déterminer un nombre.

La notion de mesure suppose :

- la capacité de considérer des objets sous le rapport d'une grandeur particulière ;
- l'invariance de cette grandeur pour chaque objet quels que soient la disposition, l'éloignement, etc. ;
- la capacité de comparer deux objets si c'est possible (comparaison directe), sinon la capacité de comparer deux objets à un troisième (comparaison indirecte avec un élément de référence arbitraire ou conventionnel) ;
- la capacité de reporter cet intermédiaire (unité) ou de le subdiviser (comparaison indirecte à l'aide d'un système d'éléments de référence non structuré ou structuré) ;
- la capacité d'associer un nombre qui sera la mesure de cet objet par rapport à cette unité.

Il faudra proposer à l'enfant une suite de situations à l'issue desquelles il va découvrir la nécessité de passer par des techniques intermédiaires :

- comparaison directe ;
- comparaison indirecte à l'aide d'un élément de référence arbitraire (empan, pas, coudée, bâton...) puis conventionnel (m, dm..) ;
- comparaison indirecte à l'aide un système d'éléments de référence non structuré (une bassine, bouteille, une tasse...), puis structuré (le litre et ses sous multiples).

L'apprentissage de la mesure repose avant tout sur l'habitude quotidienne de la mesure effective et sur la constitution, par la mesure effective, des schèmes opératoires de la pensée abstraite. Sans cette habitude, l'enseignement de la mesure ne saurait que monter des mécanismes verbaux. Il ne s'agit pas de considérer la mesure effective par chaque élève comme une simple illustration facultative d'une leçon, mais au contraire de la regarder comme la substance même de l'apprentissage. Il est indispensable que chaque élève

mesure avec le mètre, le litre, le kilogramme, leurs multiples et sous-multiples ; il faut qu'il construise des surfaces, des volumes, qu'il mesure surfaces et volumes, et cela de façon permanente, tout au cours de la scolarité. Le maître est appelé à faire une véritable « leçon de chose ». Une leçon sur les mesures de masse sans balance ni pesées ne veut rien dire pour l'enfant. L'apprentissage des conversions doit être une application de cette infrastructure indispensable.

c) Démarches

- **Pour activités de mesurage**

- a. Mise en situation : présentation d'une situation motivante.
- b. Recherche : exécution des activités proposées via consignes claires.
- c. Mise en commun : organisation du compte rendu des activités de mesurage et confrontation des résultats obtenus.
- d. Découverte et analyse : explicitation des activités en donnant les bonnes informations de mesurage.
Verbalisation des actions réalisées et fixation des notions.
- e. Consolidation : application des acquis
- f. Evaluation : Exercices dans les cahiers de devoir ou dans les cahiers d'activités.

- **Démarche pour l'étude des grandeurs**

Mise à part le calcul mental et la révision, on pourrait distinguer les phases suivantes :

- Mise en situation fonctionnelle via une SPD motivante pour susciter le besoin de mesurer ;
- Activités libres (consignes amenant les élèves à faire des mesures) ;
- Communication (compte rendu des résultats de mesure, difficultés rencontrées, etc.) ;
- Activités dirigées (exploitation et explication des situations de mesure) ;
- Consolidation (application des acquis) ;
- Evaluation (contrôle des acquis).

- **Démarche pour le calcul de grandeurs**

Dans la pratique, on procède par une méthode inductive. Ainsi, au niveau de la mise en situation, on pourrait partir au moins de deux situations problèmes didactiques pour pouvoir énoncer une formule. Le reste de la démarche ci-dessus ne change pas.

Étapes	Processus d'enseignement-apprentissage				
	Stratégie de l'enseignant(e)	Activités des apprenants	Stratégies/Modalités	Temps prévu	Matériel/ Supports
Mise en situation problème	- Propose une situation fonctionnelle amenant les élèves à éprouver le besoin de mesurer - Fait découvrir l'objectif d'apprentissage	S'approprient la situation Dégage l'objet d'étude	Mise en contact avec l'objet d'étude	10 mn	Situation problème didactique
Activités libres	Donne les consignes de recherche	Tâtonnements, essais de résolution	Recherche Tâtonnement	10 mn	Instruments de mesure adéquats
Communication	Organise le compte rendu Met en évidence les difficultés résultant de l'emploi d'étalons non conventionnels variables	Rendent compte de leurs productions	Communication	10 mn	Tableau
Activités dirigées	Présente et fait analyser les unités conventionnelles à étudier	Manipulent, mesurent à l'aide de la nouvelle unité	Analyse	10 mn	Instruments de mesure adéquats

Consolidation	Propose des situations de consolidation des acquis	Appliquent les acquis dans des situations nouvelles	Consolidation	7 mn	Situations
Evaluation	Propose des situations d'évaluation des acquis	S'exécutent dans les cahiers de devoir	Evaluation	8 mn	Situations

NB : Voir aussi d'autres illustrations proposées dans les guides du CEB révisés

Matériel/Supports

- Instruments de mesure adéquats (conventionnels et non conventionnels)

4.3.2.4 Elaboration et exécution de SEA en activités de résolution de problème

OS4 : Elaborer et conduire des SEA en activités de résolution de problèmes

a) Activité

a. Quelle est la différence entre un exercice et un problème ?

b. Voici un jeu de cartes. Sur chaque carte est dessiné soit un carré, soit un triangle.

Il y a un 4 dans les coins des cartes portant un carré et un 3 dans les coins de celles portant un triangle (c'est le nombre de côtés des figures concernées). Il y a au total 18 cartes et 60 côtés.

Trouve le nombre de cartes portant des carrés et le nombre de cartes portant des triangles.

c. On te donne les deux SPD suivantes.

SPD 1 : *Trois* élèves, Salif, Ami et Idi, ont chacun le *même nombre* de billes. En jouant avec ses camarades Salif et Ami, Idi a perdu d'abord 7 billes, puis 5 billes. Il a ainsi perdu *toutes* ses billes. Détermine *le nombre total* de billes des *trois* enfants.

SPD 2 : *Un* frère et *une* sœur se partagent une somme de 150 000 F. La sœur a *le tiers* de la somme. Calcule la part du frère.

Relève les informations numériques et celles non numériques dans chacune d'elles.

b) Objectifs

Les élèves-maîtres seront capables de maîtriser les objectifs, les principes méthodologiques et les démarches de l'enseignement de la résolution de problème à l'enseignement élémentaire.

Spécifiquement, les objectifs de cette discipline sont plus méthodologiques que notionnels. Ils permettent :

- de développer chez les élèves un comportement de recherche et des compétences d'ordre méthodologique : émettre des hypothèses et les tester, faire et gérer des essais successifs, élaborer une solution originale et en éprouver la validité, argumenter ;
- d'enrichir leur représentation des mathématiques,
- de développer leur désir de chercher, leur capacité de résolution et de confiance qu'ils peuvent avoir dans leurs propres moyens.

NB : Il ne faut pas confondre la résolution de problèmes aux problèmes pratiques dont les visées et les contenus sont différents.

Dans les Livrets de compétences du CEB, les contenus des problèmes pratiques sont pris en charge soit par la mesure soit par l'arithmétique. Informations didactiques La résolution de problème est une discipline au même titre que l'arithmétique, la géométrie, ou la mesure. Son objet principal est le raisonnement mathématique. Un travail systématique doit être entrepris sur la structuration des énoncés des problèmes et sur la formulation des questions pour améliorer les compétences des élèves en lecture/compréhension d'énoncés. Cette activité systématisée permettra à l'enseignant(e) de varier sans cesse les formes d'énoncés (avec ou sans question, avec données manquantes ou en surnombre, dans un ordre quelconque...). Dans le même ordre d'idées, l'enseignant(e) pourra faire construire et rédiger des énoncés correspondant à des écritures mathématiques.

Ces objets portant sur les données ou les questions peuvent être enrichis par des problèmes ouverts qui permettent de s'engager dans une procédure, de la remettre en cause, de la modifier... Les caractéristiques du problème ouvert sont les suivantes :

- ✓ L'énoncé est court, immédiatement compréhensible ;
- ✓ L'énoncé n'induit ni la méthode ni la solution (pas de question intermédiaire) ;

- ✓ Le problème se rapporte à un domaine conceptuel connu des élèves. Exemple : quelle serait l'épaisseur d'un livre qui aurait 1 million de pages ?

c) Principes méthodologiques

Les élèves devront être habitués à comprendre que résoudre un problème, c'est analyser la situation et les informations données, dégager éventuellement les chaînes de situations élémentaires, les schématiser afin de mettre en évidence les relations mathématiques, utiliser ces relations et leurs propriétés pour en déduire les renseignements recherchés.

Des études psychologiques ont révélé que la solution abstraite d'un problème est extrêmement tardive. La difficulté que l'enfant éprouve à abstraire et à se mouvoir dans l'abstraction rend difficile l'entraînement à la résolution de problème mathématique. On peut retenir des expériences menées sur des problèmes comme celui des 25F que les degrés d'abstraction dans le raisonnement mathématique se présentent comme suit :

- au CI/CP, manipulation sans abstraction ;
- au CE, manipulation conduisant au schéma puis à la compréhension abstraite ;
- au CM, utilisation du schéma conduisant à la compréhension abstraite.

La leçon qui se dégage de cet étagement est donnée par Louis Legrand « pour qu'un problème soit compris à l'école élémentaire, il faut d'abord qu'il soit vécu ». Les situations sur lesquelles portent les problèmes peuvent être ainsi issues de la classe, de la vie courante, de jeux, etc.

d) Démarche

- Présentation du problème : Propose une situation problème didactique et l'explique
- Recherche individuelle, puis en groupes : Précise les consignes de recherche et tâtonnement

- Mise en commun, débats et validation : Mise en commun et validation par le groupe classe
- Institutionnalisation (Analyse devant déboucher sur une synthèse) : Récapitulation-synthèse
- Réinvestissement : consolidation des acquis et évaluation Illustration : exemple d'une fiche d'activité de résolution de problème.

Exemple d'illustration de fiche

Etapas	Processus d'enseignement-apprentissage				
	Stratégie du maître	Activités des élèves	Stratégies/ Modalités	Temps prévu	Matériel/ Supports
Présentation du problème	Propose une situation problème et l'explique	S'approprient la situation	Proposition de SPD	05 mn	SPD écrite au tableau ou sur Padex
Recherche individuelle, puis en groupes	Précise les consignes de travail	Essaient individuellement puis échangent en groupes	Travail collectif et individualisé	15 mn	Cahiers/Craie
Mise en commun, débats et validation	Organise le compte rendu et la validation par le groupe classe	Participent à la validation des hypothèses plausibles	Communication Validation	10 mn	Tableau Craie
Institutionnalisation (analyse devant	Fait analyser les solutions, tirer les synthèses	Participe à l'institutionnalis	Analyse Synthèse	10 mn	

déboucher sur une synthèse)		ation du savoir découvert			
Consolidation	Propose d'autres situations	S'exécutent font les transferts dans une famille de situations	Consolidation	10 mn	Tableau Craie
Evaluation	Contrôle les acquis via situation	S'exécutent dans les cahiers devoirs	Evaluation	10 mn	Cahiers de devoir

NB : Voir aussi les illustrations proposées dans les guides du CEB révisés.

e) Informations didactiques

• Différence entre un exercice et un problème

Un problème peut se définir comme une situation présentant une ou plusieurs questions dont la résolution fait intervenir d'une part le raisonnement logique, d'autre part les techniques opératoires. Si la technique est affaire de pratique et d'entraînement, le raisonnement est affaire d'éducation logique.

Dans un problème, c'est l'individu lui-même qui doit déterminer les stratégies pour parvenir à trouver une solution : il demande de la créativité et une analyse méthodique dans un processus réfléchi.

Quant à un exercice, c'est un énoncé souvent court qui demande la reproduction d'une situation connue, l'application d'une technique, l'exécution mécanique.

Dans un exercice, l'élève effectue toujours la même démarche, sans avoir à s'interroger sur les moyens à prendre ni à déterminer des stratégies particulières.

Ainsi, la différence se trouve dans le fait que, contrairement au problème qui nécessite une recherche réelle pour être résolu, le moyen de résoudre l'exercice vient rapidement à l'esprit, il saute aux yeux. Le problème exige plus de concentration, de réflexion et d'organisation.

Cependant, la notion de problème n'est pas absolue mais relative. En effet, l'existence ou non d'un problème dépend des connaissances que possède l'élève. Ainsi, ce qui est un problème pour X eu égard à son répertoire cognitif, peut ne pas l'être pour Y. C'est dire que la frontière entre l'exercice et le problème est mobile.

Remarque

On distingue : des problèmes pour construire une connaissance nouvelle (SPD) ; des problèmes pour réinvestir des acquis ; des problèmes pour intégrer des connaissances acquises et des problèmes pour développer les capacités de recherche.

- **Information numérique et information non numérique**

Une information numérique dans un énoncé mathématique est toute information qui indique un nombre précis. Elle peut être :

- exprimée sous forme d'un nombre écrit en chiffres ou en lettres (aspect lecture du nombre). **Exemple** : 265, quarante-sept.
- une expression dont la valeur est directement déduite sans un calcul intermédiaire.

Exemple : dizaine, douzaine, semestre, etc.

On appelle information non numérique dans un énoncé mathématique toute information qui ne renvoie pas à un nombre précis mais apporte une information décisive à la résolution d'une ou de plusieurs question(s) : elle donne la clé de la solution du problème.

Exemple : double, triple, moitié, tiers, remise, plus, moins, assez, autant que, toutes/toute, le même, la même, plus...que, au total, au moins, de plus que, etc.

- **Le raisonnement mathématique**

Le raisonnement mathématique est une activité mentale complexe. Il procède d'une série d'opérations partielles progressives soutenue par une logique abstraite.

➤ **Raisonnement analytique ou régressif**

Analyser, c'est décomposer, considérer séparément divers éléments d'un tout. Le raisonnement analytique consiste à partir d'inconnus pour mieux fixer dans l'esprit les relations qu'indique l'énoncé. La démarche analytique fait un double chemin :

- dans le raisonnement, elle va de la question posée aux données ;
- dans la solution, il s'agira d'aller inversement des données à la question posée.

Ce raisonnement est difficile, formaliste et exige plus de maturité chez l'apprenant.

➤ **Le raisonnement synthétique ou progressif**

Synthétiser une donnée, c'est rassembler ses éléments épars en un tout. Le raisonnement synthétique fait confiance au bon sens pour trouver le bon chemin. Ici, on fait deux fois le même chemin des données à la solution :

- d'abord, on raisonne de façon générale sur les relations entre les données sans s'occuper des nombres ;
- puis on étudie le cas particulier, on pose les opérations et on calcule.

Ce raisonnement est le plus pratiqué dans nos classes.

Remarque

Entre autres raisonnements, on peut citer : le raisonnement amplifiant ou inductif, le raisonnement démonstratif ou déductif et le raisonnement par analogie ou comparatif.

Ainsi, la formation au raisonnement comporte deux phases successives :

- la conscience du problème qui est la construction de la représentation de la situation, la compréhension du problème ;
- la résolution du problème qui procède de l'élaboration et de l'exécution de la stratégie de résolution.

• **Les difficultés relatives à la résolution de problème**

Ces difficultés sont de différents ordres.

➤ **Difficultés psychologiques**

Elles sont relatives à l'égocentrisme et empêchent l'enfant d'appréhender l'abstraction et la réversibilité mentale ;

➤ **Difficultés de compréhension linguistique**

Les problèmes, habituellement écrits sous forme de textes, présentent souvent des difficultés très variables (ordre de présentation des données, syntaxe, termes employés, longueur du texte, etc.) ;

➤ **Difficultés liées à la perception que les enfants ont du problème**

Pour eux, le problème de l'école a toujours une solution chiffrée. Cette solution s'obtient en faisant une ou plusieurs opérations. Et de ce fait, il faut utiliser toutes les données de l'énoncé et trouver absolument la solution ;

Exemple

Si dans un bateau il y a 26 moutons et 10 chèvres, quel est l'âge du capitaine ?

L'expérience a montré que 75% des élèves d'une classe de CE² expérimentale ont répondu « 36 ans » alors que la solution de ce problème relèverait du bon sens.

➤ **Difficultés inhérentes aux déterminants affectifs et socioculturels**

L'enfant est souvent placé dans une problématique d'adulte (activités commerciales, payer des impôts, placer de l'argent, etc.). L'enseignant veut certes initier ses élèves à la vie courante de leur époque mais il oublie souvent que les contextes didactiques choisis doivent correspondre aux préoccupations et aux intérêts des apprenants ;

➤ **Difficultés liées au piège que constituent certains indices linguistiques**

Pour l'enfant, certains termes comme la somme, la dépense, le reste sont déclencheurs automatiques d'opérations.

Exemple

Après un achat de 1 500 F, il me reste 700 F. Combien avais-je avant ma dépense ?

Les termes d'un tel énoncé peuvent devenir un piège : reste renvoyant souvent à la soustraction alors qu'il s'agit ici d'une addition.

- **Solutions possibles**

Pour atténuer les effets des obstacles énoncés plus haut, l'enseignant doit d'abord situer avec précision la difficulté dans le processus de résolution. Pour cela, il gagnerait à :

- sortir des chantiers battus en envisageant une gamme de problèmes beaucoup plus larges que ceux classiques (problèmes avec recherche de données complémentaires, sans solutions chiffrées, proposition d'énoncés à partir de solutions, etc.) ;
- apprendre aux élèves à lire des énoncés variés, à repérer les informations pertinentes dans un texte et à les relier entre elles ;
- rédiger les problèmes qu'il propose dans un style simple tout en veillant à poser des questions univoques et adapter les contenus au niveau de la classe ;
- proposer aux élèves des problèmes ouverts (plusieurs procédures de résolution sont possibles) possédant les caractéristiques suivantes : l'énoncé est court et n'induit ni la méthode ni la solution ; le problème se trouve dans un domaine conceptuel avec lequel les apprenants sont assez familiarisés.

Exemples

1. J'ai 32 pièces de monnaie. Il n'y a que des pièces de 10F et de 25F. Avec ces pièces, j'ai 500F. Combien ai-je de pièces de chaque sorte ?
2. Quelqu'un dit : « cette année, mon âge est un multiple de 7 ; l'an prochain, mon âge sera un multiple de 5. » Peut-on trouver l'âge de cette personne ?

4.3.3 Situation d'intégration

Contexte : On considère les paliers n° 4 de compétence en activités numériques et en activités géométriques du CE2.

Consigne : En te basant sur ces éléments et sur le cours de didactique des mathématiques :

- fais une planification pédagogique opérationnelle des apprentissages en activités numériques et en activités géométriques ;

- choisis un item dans les planifications que tu as élaborées et construis une fiche pédagogique en activités numériques et activités géométriques ;

- utilise les fiches pédagogiques et organise une simulation en en activités numériques et activités géométriques.

Supports : extrait de l'emploi du temps ; extrait du guide pédagogique ; découpage de l'année scolaire.

5 Corrigé

Test 1 : Trois outils nécessaires pour élaborer une planification : extrait du CEB ; découpage de l'année scolaire ; extrait de l'emploi du temps.

Test 2 : Les éléments du schéma intégrateur en mathématique sont : Domaine ; compétences d'étape ; activités ; compétence de base.

Test 3 : 3 principes directeurs de l'enseignement des mathématiques : principe d'activité (dynamique) ; principe de progression et principe de constructivité.

Test 4 : Activités numériques

1. 3 aspects d'un nombre entier naturel : aspect cardinal ; aspect ordinal ; aspect lecture.
- 2.

5 dans la base 2 s'écrit : 101

7 dans la base 2 s'écrit : 111

3. Effectue l'opération suivante par la technique des échanges : $241 - 78$.

$$\begin{array}{r} 1\ 13 \\ \cancel{2\ 4\ 1} \\ -\ 7\ 8 \\ \hline 1\ 6\ 3 \end{array}$$

Test 5 : Activités géométriques

Parmi ces objets d'étude, ceux qui relèvent de la géométrie sont :

Lignes droites, lignes brisées, lignes courbes ;

Le rectangle : découverte et propriétés.

Test 6 : Activités de mesure

Grandeurs	Activités possibles
Longueur	Faire faire des activités de comparaison et de rangement de taille, de longueur d'objets usuels (règle, corde, ficelle...) et de performances (saut en longueur, lancer de poids, saut en hauteur...).
Capacité	Faire faire des activités de transvasement direct ou composé : remplissage de récipients à l'aide d'étalons arbitraires (cuillère, verre, bol, bouteille...).
Masse	Faire estimer par soupesage des objets usuels de la classe.
Durée	Exploiter les rythmes scolaires (temps de présence du matin et du soir, récréation, emploi du temps de la classe) ; faire repérer les événements significatifs de la semaine, créer en classe un environnement favorable (horloge qui sonne toutes les heures) ; déterminer et comparer la durée d'une activité (utilisation du chronomètre, du sablier, comptage,).
Monnaie	Jeux de rôle : au marché, à la boutique.

Test 7 : Activités de résolution de problème

1. Les objectifs de la résolution de problèmes sont plus méthodologiques que notionnels ? OUI

2. Parmi ces objets d'étude, ceux qui relèvent de la résolution de problèmes sont :

- sélectionner les données inutiles d'un énoncé ;
- trouver les questions intermédiaires, la question finale ;
- construire un énoncé à partir de données.

6 Bibliographie

- La lecture de la théorie à la pratique, Jocelyne Giasson, De boeck, 2005.
- Guides Curriculum de l'Education de Base Etape1 révisé, avril 2014.
- Guides pédagogiques Curriculum de l'Education de Base, élémentaire, révisés, République du Sénégal, MEN, avril 2015.
- République du Sénégal, Ministère de l'Education, Guides pédagogiques, Curriculum de l'Education de Base, élémentaire, 1996.
- Programme de développement des ressources humaines (PDRH) 2, Formation, Activités numériques en grande section et aux CI/CP, Collection Outils pour la Classe, MEN, Dakar, 1997.
- Programme de développement des ressources humaines (PDRH) 2, Formation, Constructions géométriques, Collection Outils pour la Classe, MEN, Dakar, 1997.
- Programme de développement des ressources humaines (PDRH) 2, Formation, Raisonnement mathématique et Résolution de problèmes, Collection Outils pour la Classe, MEN, Dakar, 1997.
- Legrand, Louis, Psychologie appliquée à l'éducation intellectuelle, Pour les enfants de 6 à 14 ans, Editions Fernand Nathan, 1980.
- Module de numération PAAME 1, octobre 2016

MODULES DE FORMATION INITIALE DES ÉLÈVES MAÎTRES (FIEM)

Version révisée Décembre 2025